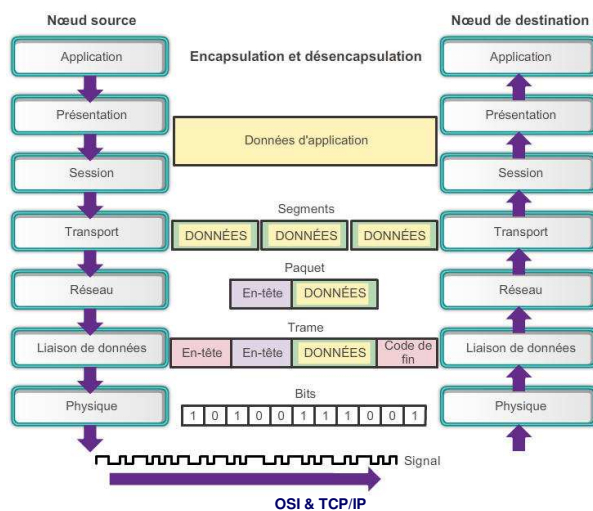


I.2. La couche Physique

I.2. La couche Physique

-
- I.2.1. Définitions**
 - I.2.2. Transmission en bande de base**
 - I.2.3. Transmission modulée**
 - I.2.4. Multiplexage**
 - I.2.5. Exemple ADSL**
 - I.2.6. Les supports de transmission**
-

❁ Rôle de la couche physique



45

❁ **Sens de transmission :** Une liaison entre 2 équipements A et B peut être

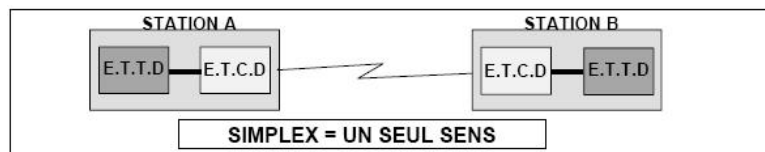
- **Simplex**
- **Half-duplex**
- **Full-duplex**

❁ **Mode de transmission :** La transmission de plusieurs bits peut s'effectuer

- en **série** (de manière **synchrone** ou **asynchrone**) : les bits sont envoyés les uns derrière les autres
- ou en **parallèle** : les bits d'un même caractère sont envoyés en même temps chacun sur un fil distinct

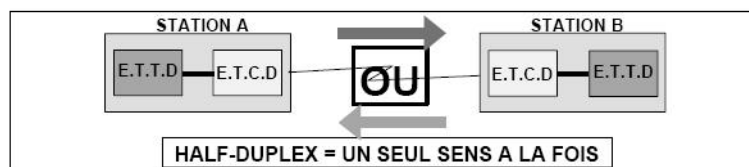
• **Simplex (unidirectionnelle) :**

- Les données ne circulent que dans un seul sens sur la ligne de transmission, A est toujours l'émetteur et B le récepteur
- Exemple : un banc de mesure et un ordinateur recueillant les données mesurées



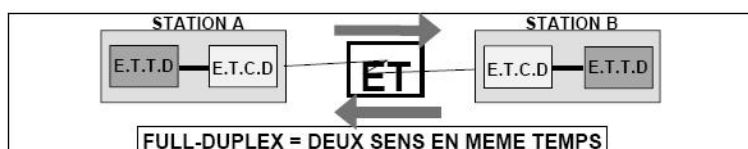
• **Half-duplex (bidirectionnelle à l'alternat) :**

- Il consiste à utiliser la ligne de transmission pour transmettre des données alternativement dans un sens, puis dans l'autre
- Exemple : talkies-walkies



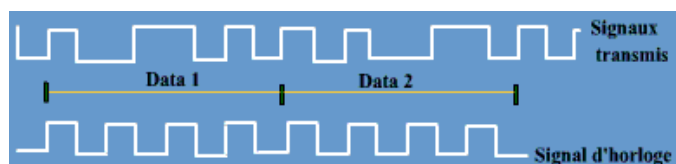
• **Full-duplex (bidirectionnelle simultanée) :**

- La transmission peut se faire dans les deux sens en même temps
- Exemple : téléphone



• **Synchrone :**

- La synchronisation de l'émetteur et du récepteur se fait par l'envoi en plus des données, d'un signal d'horloge qui impose le rythme de fonctionnement à l'ensemble



Asynchrone :

- Il n'y a pas de négociation préalable mais chaque caractère envoyé est précédé d'un **bit de start** et immédiatement suivi d'un **bit de stop**



Débit binaire :

- La quantité d'informations transportées en nombre de bits par unité de temps, exprimée en **bits/s**

$$D = 1/T_{bit}$$

T_{bit} : temps pris pour transmettre un élément binaire

Rapidité de modulation :

- Le nombre d'état de modulation transmis par seconde, exprimé en **baud**

$$R = 1/T_e$$

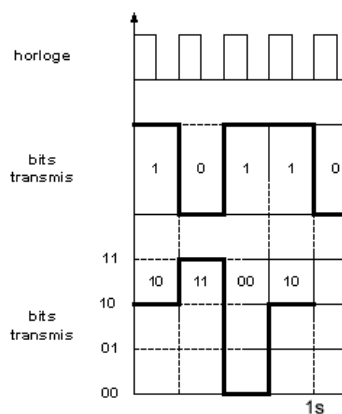
T_e : intervalle élémentaire pour transmettre un ensemble de bits

➔ Dans le cas binaire : $T_e = T_{bit}$

➔ $D = R \cdot n$

n : nombre de bits par intervalle élémentaire

Exemples :



- Pour calculer le temps de transfert des données on utilise la formule suivante :

$$T_f = T/D$$

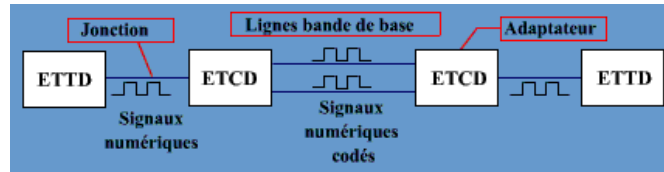
T : la taille du fichier

D : le débit en bits par seconde

- Exemple** : calculer le temps nécessaire pour envoyer 20Mo sachant que le débit est de 10Mbit/s

I.2.2. Transmission en bande de base (1)

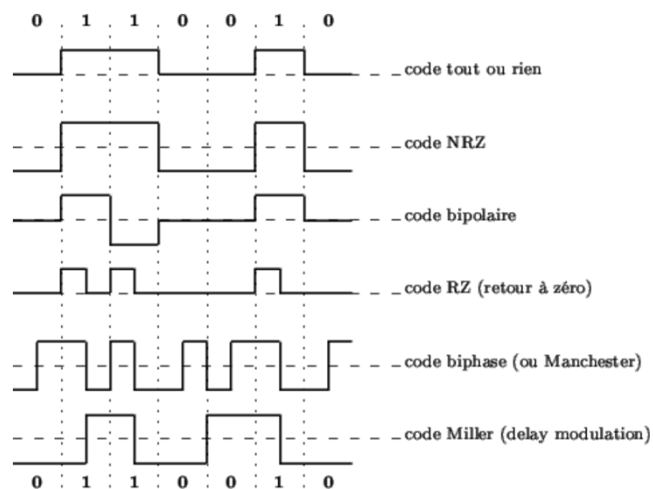
- Consiste à envoyer directement les suite de bits sur le support à l'aide de **signaux carrés** constitués par un courant électrique pouvant prendre 2 valeurs (5 Volts ou 0 par exemple)



- Problème : la dégradation du signal très rapide en fonction de la distance parcourue, c'est pourquoi elle n'est utilisée qu'en réseau local (<5km)

I.2.2. Transmission en bande de base (2)

- Exemple de codage utilisés :

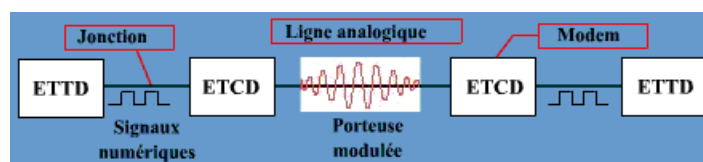


- **Le code *tout ou rien*** : un courant nul code le 0 et un courant positif indique le 1
- **Le code *NRZ*** (non retour à zéro): pour éviter la difficulté à obtenir un courant nul, on code le 1 par un courant positif et le 0 par un courant négatif
- **Le code *bipolaire*** : c'est aussi un code tout ou rien dans lequel le 0 est représenté par un courant nul, mais ici le 1 est représenté par un courant alternativement positif ou négatif pour éviter de maintenir des courants continus.

- **Le code *RZ*** : le 0 est codé par un courant nul et le 1 par un courant positif qui est annulé au milieu de l'intervalle de temps prévu pour la transmission d'un bit
- **Le code *Manchester*** : au milieu de l'intervalle il y a une transition de bas en haut pour un 0 et de haut en bas pour un 1
- **Le code *Miller*** : on diminue le nombre de transitions en effectuant une transition (de haut en bas ou l'inverse) au milieu de l'intervalle pour coder un 1 et en n'effectuant pas de transition pour un 0 suivi d'un 1. Une transition est effectuée en fin d'intervalle pour un 0 suivi d'un autre 0.

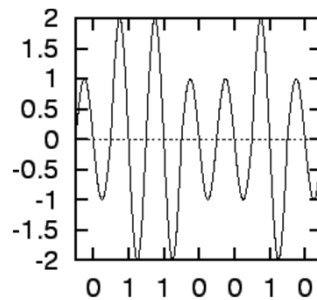
- **Exercice** : Représenter la suite binaire 0100110001 dans les codes *tout ou rien*, *NRZ*, *bipolaire*, *RZ*, *Manchester* et *Miller*

- Sur des longues distance on émet un signal sinusoïdal qui, même s'il est affaibli, sera facilement décodable par le récepteur
- Ce signal sinusoïdal est obtenu grâce à un modem (modulateur-démodulateur)
- Un modem permet de passer de signaux numériques discrets (0 ou 1) à des signaux analogiques continus et l'inverse

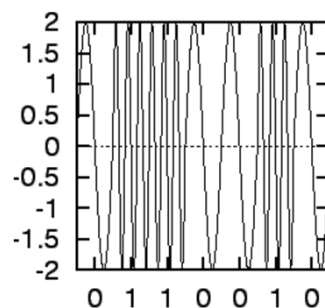


La modulation d'amplitude :

- Envoie d'un signal d'amplitude différente suivant qu'il faut transmettre un 0 ou un 1
- Efficace si la bande passante et la fréquence sont bien ajustées
- Par contre, il existe des possibilités de perturbation (orage, lignes électriques...)

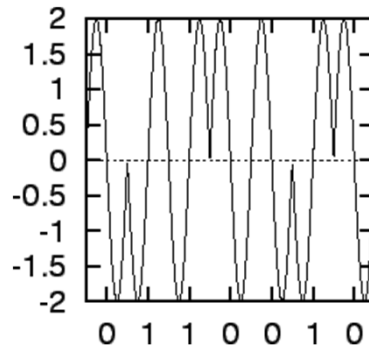
**La modulation de fréquence :**

- Envoie un signal de fréquence plus élevée pour transmettre un 1
- Comme l'amplitude importe peu, c'est un signal très résistant aux perturbations

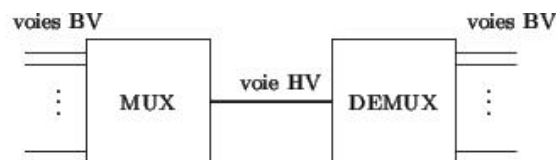


• **La modulation de phase :**

- Change la phase du signal (ici de 180) suivant qu'il s'agit d'un 0 (phase montante) ou d'un 1 (phase descendante)

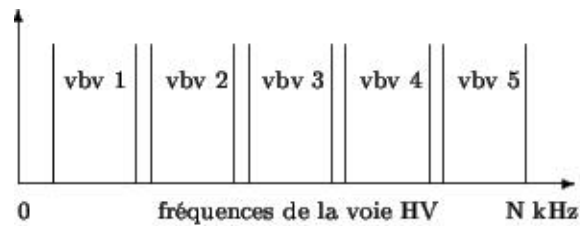


- Le multiplexage consiste à faire transiter sur une seule et même ligne de liaison, dite **voie haute vitesse**, des communications appartenant à plusieurs paires d'équipements émetteurs et récepteurs
- Chaque émetteur (resp. récepteur) est raccordé à un multiplexeur (resp. démultiplexeur) par une liaison dit **voie basse vitesse**.



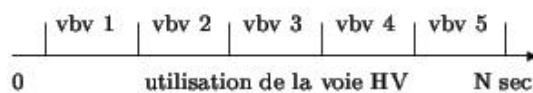
• **Le multiplexage fréquentiel :**

- Consiste à affecter à chaque voie basse vitesse une bande passante particulière sur la voie haute vitesse en s'assurant qu'aucune bande passante de voie basse vitesse ne se chevauche.



• **Le multiplexage temporel :**

- Consiste à partager dans le temps l'utilisation de la voie haute vitesse en l'attribuant successivement aux différentes voies basse vitesse même si celles-ci n'ont rien à émettre

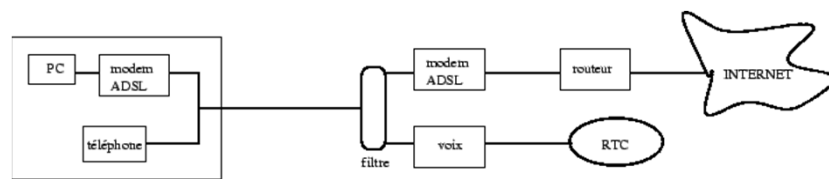


• **Le multiplexage statistique :**

- Améliore le multiplexage temporel en n'attribuant la voie haute vitesse qu'aux voies basse vitesse qui ont effectivement quelque chose à transmettre

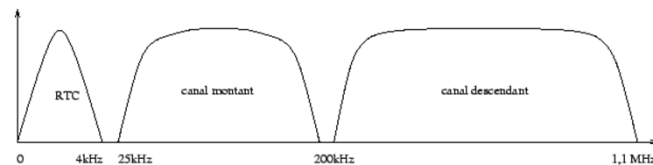
I.2.5. Exemple ADSL (1)

- L'ADSL (Asymmetric bit rate Digital Subscriber Line ou ligne numérique d'abonnés à débits asymétriques)
- Technique qui permet d'utiliser, les lignes téléphoniques classiques mais avec un débit très supérieur
- Elle permet par exemple de connecter à Internet un particulier en utilisant simplement sa ligne téléphonique habituelle



I.2.5. Exemple ADSL (2)

- D'un point de vue technique ADSL fonctionne en full duplex grâce à un multiplexage fréquentiel, permettant de faire transiter simultanément les signaux montant et descendant accompagnés également des signaux portant la voix téléphonique



- Les différents signaux sont transmis selon la technologie DMT (*Discrete MultiTone*) qui divise la totalité de la bande passante en 256 sous-canaux
 - Le 1^{er} canal est réservé à la téléphonie
 - 2 à 6 servent à séparer la voix des données numériques
 - Flux montant occupe les 32 canaux suivants
 - Et le flux descendant tous les canaux restant

❁ Réseau câblé & Réseau sans fil

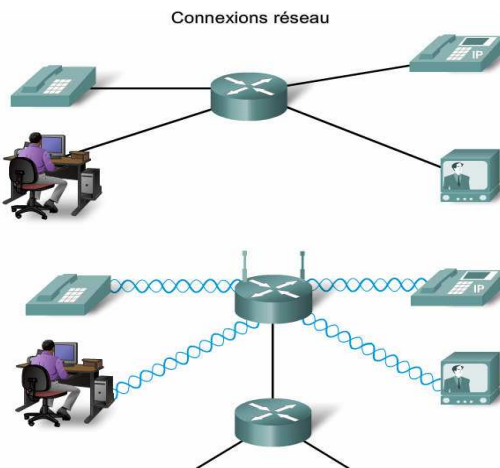
Les réseaux câblés utilisent des câbles matériels pour connecter les périphériques.



Les réseaux sans fil utilisent les ondes radio pour permettre aux périphériques de communiquer.



Les réseaux sans fil sont également connectés aux réseaux câblés, à un certain point.



OSI & TCP/IP

69

- ❁ Il faut évaluer les besoins afin de sélectionner et installer le bon câblage une fois pour toute

- ❁ Principaux supports physiques de transmission

- **Câble en cuivre**

- Câble à paires torsadées
- Câble coaxial

- **Fibre optique**



Signaux électriques -
câble en cuivre



Impulsion lumineuse -
câble à fibre optique



OSI & TCP/IP

70

Support de transmission	Composants physiques	Technique de codage de trame	Méthode de signalisation
Câble en cuivre	• UTP • Coaxial • Connecteurs • Cartes réseau (NIC) • Ports • Interfaces	• Codage Manchester • Techniques NRZ (non-return to zero) • Les codes 4B/5B sont utilisés dans le cadre d'une signalisation MLT de niveau 3 (MLT-3) • 8B/10B • PAM5	• Modifications du champ électromagnétique • Intensité du champ électromagnétique • Phase de l'onde électromagnétique
Câble à fibres optiques	• Fibre monomode • Fibre multimode • Connecteurs • Cartes réseau (NIC) • Interfaces • Laser et LED • Photorécepteurs	• Impulsions lumineuses • Multiplexage en longueur d'onde avec différentes couleurs	• Une impulsion = 1 • Pas d'impulsion = 0

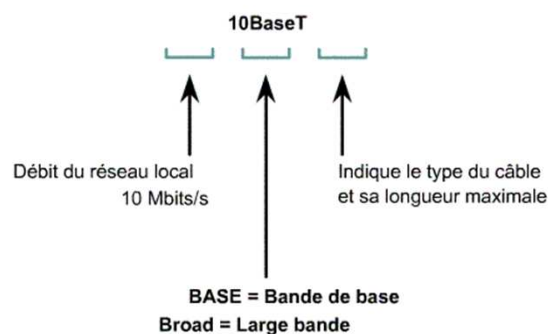
• Les caractéristiques d'un média :

- Le Débit
- Longueur maximale du réseau
- La connectique utilisable
- Les difficultés d'installation
- Les sensibilités aux perturbations électromagnétiques
- Le prix du support

• **spécifications des câbles :**

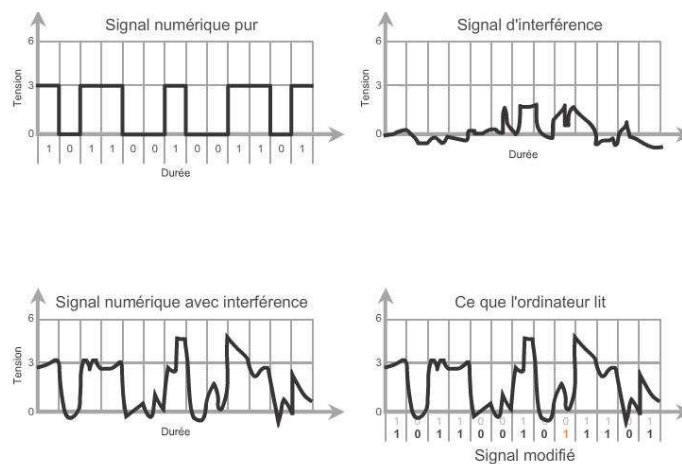
- il est important de tenir compte des considérations suivantes liées aux performances :
 - À quelles vitesses la transmission de données peut-elle être réalisée ?
 - Les transmissions doivent-elles être numériques ou analogiques ?
 - Quelle distance un signal peut-il parcourir avant que l'atténuation n'affecte la transmission ?

• **spécifications des câbles :**

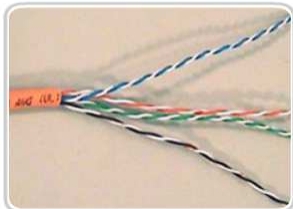


Sigle	Dénomination	Câble	Connecteur	Débit	Portée
10Base2	Ethernet mince (thin Ethernet)	Câble coaxial (50 Ohms) de faible diamètre	BNC	10 Mb/s	185m
10Base5	Ethernet épais (thick Ethernet)	Câble coaxial de gros diamètre (0.4 inch)	BNC	10Mb/s	500m
10Base-T	Ethernet standard	Paire torsadée (catégorie 3)	RJ-45	10 Mb/s	100m
100Base-TX	Ethernet rapide (Fast Ethernet)	Double paire torsadée (catégorie 5)	RJ-45	100 Mb/s	100m
100Base-FX	Ethernet rapide (Fast Ethernet)	Fibre optique multimode du type (62.5/125)		100 Mb/s	2 km
1000Base-T	Ethernet Gigabit	Double paire torsadée (catégorie 5e)	RJ-45	1000 Mb/s	100m
1000Base-LX	Ethernet Gigabit	Fibre optique monomode / multimode		1000 Mb/s	550m / 10000m
1000Base-SX	Ethernet Gigabit	Fibre optique multimode		1000 Mb/s	550m
10GBase-SR	Ethernet 10Gigabit	Fibre optique multimode		10 Gbit/s	500m
10GBase-LX4	Ethernet 10Gigabit	Fibre optique multimode		10 Gbit/s	500m

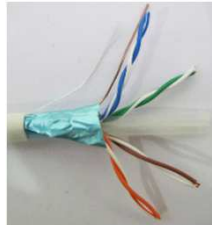
• Câblage en cuivre



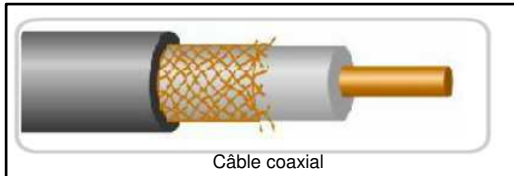
• Câblage en cuivre



Câble à paires torsadées non blindées (UTP)



Câble à paires torsadées blindées (STP)

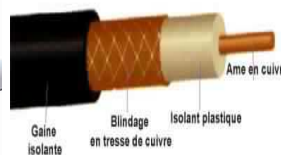


Câble coaxial

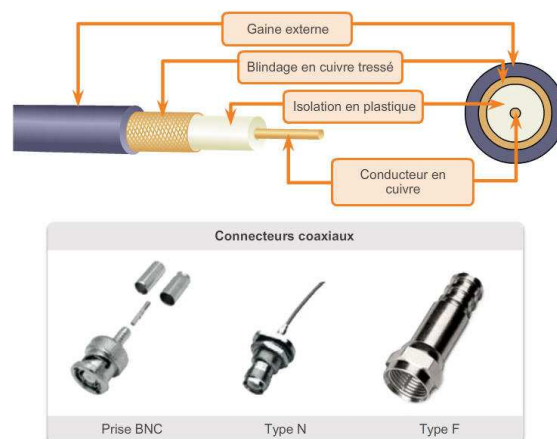
• Câble coaxial :



Câble Coaxial



• **Câble coaxial :**



OSI & TCP/IP

79

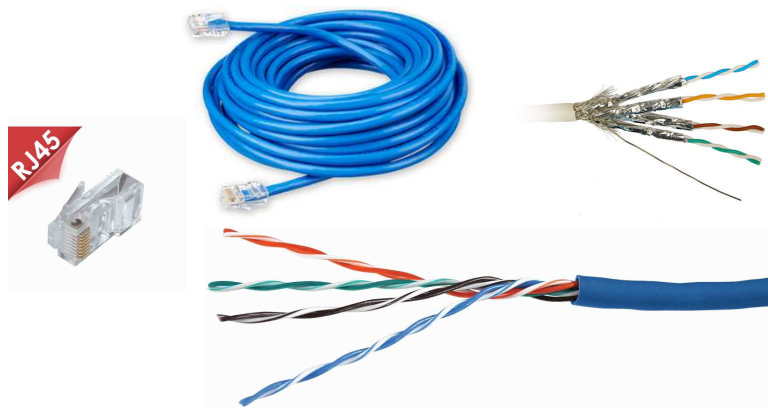
• **Câble coaxial :**

Câble coaxial	
Avantages	Inconvénients
▶ bande passante large : supporte des débits de l'ordre de 100 Mbits/s; ▶ protection par blindage contre les parasites et les diaphonie; ▶ affaiblissement moindre que la paire de fils, donc distance accrue entre les répéteurs.	▶ coût variable suivant la qualité du câble;

OSI & TCP/IP

80

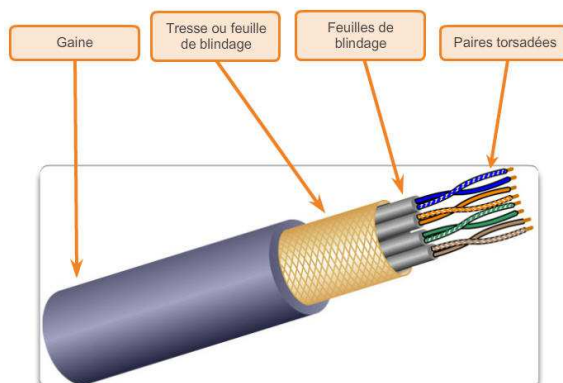
• Câble à paires torsadées :



OSI & TCP/IP

81

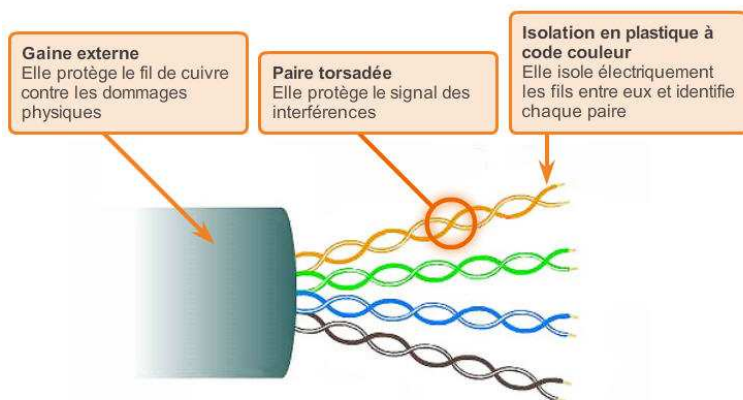
• Câble à paires torsadées blindées (STP) :



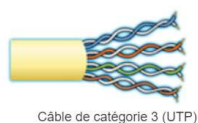
OSI & TCP/IP

82

✱ Câble à paires torsadées non blindées (UTP) :



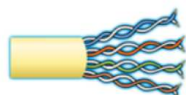
✱ Câble à paires torsadées non blindées (UTP) :



Câble de catégorie 3 (UTP)

Câble de catégorie 3 (UTP)

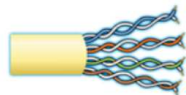
- Utilisé pour les communications vocales
- Utilisé le plus souvent pour les lignes téléphoniques



Câble de catégories 5 et 5e (UTP)

Câble de catégories 5 et 5e (UTP)

- Utilisé pour la transmission de données
- Les supports de catégorie 5 prennent en charge 100 Mbit/s et peuvent prendre en charge 1 000 Mbit/s, mais ce n'est pas recommandé
- Les supports de catégorie 5e prennent en charge 1 000 Mbit/s



Câble de catégorie 6 (UTP)

Câble de catégorie 6 (UTP)

- Utilisé pour la transmission de données
- Un séparateur est ajouté entre chaque paire de fils pour de plus hauts débits
- Prend en charge de 1 000 Mbit/s à 10 Gbit/s, mais les débits de 10 Gbit/s ne sont pas recommandés

✿ Câble à paires torsadées :

Paire de fils métalliques	
Avantages	Inconvénients
▶ coût faible; ▶ capacité de transmission de l'ordre du Mbits/s; ▶ circuit de type paire téléphonique largement implantée dans les bâtiments même anciens.	▶ couvre de faibles distances à cause de l'affaiblissement important; ▶ sensible aux diverses perturbations.

✿ Fibre optique :

Câbles de brassage fibre courants



Câble de brassage multimode SC-SC



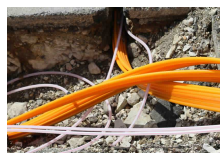
Câble de brassage monomode LC-LC



Câble de brassage multimode ST-LC



Câble de brassage monomode SC-ST



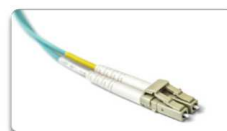
Connecteurs ST



Connecteurs SC

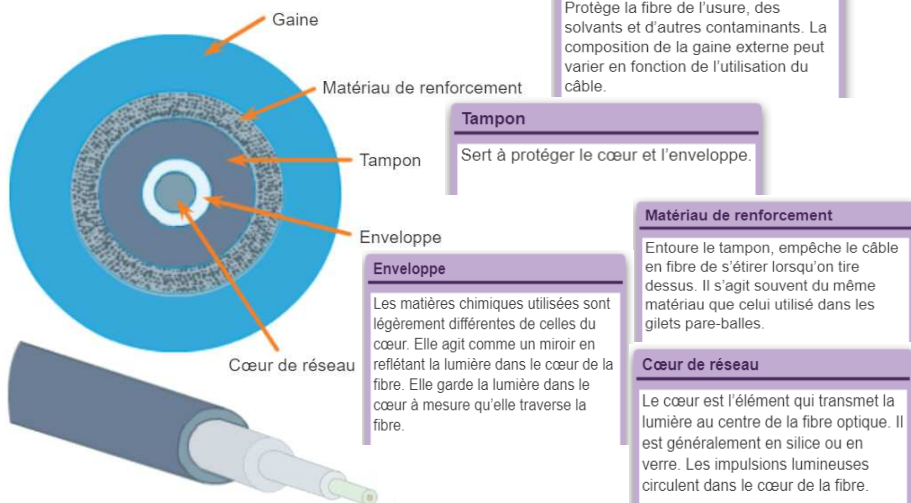


Connecteur LC



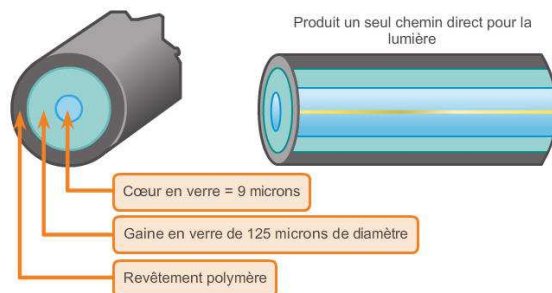
Connecteurs LC bidirectionnels multimodes

Fibre optique :



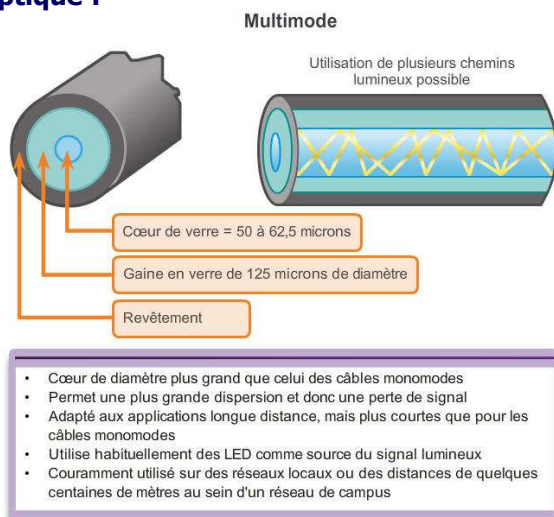
Fibre optique :

Monomode



- Cœur de petit diamètre
- Moins de dispersion
- Adapté aux applications longue distance
- Utilise le laser comme source du signal lumineux
- Couramment utilisé dans des réseaux fédérateurs sur campus pour des distances de plusieurs milliers de mètres

• Fibre optique :



• Fibre optique :

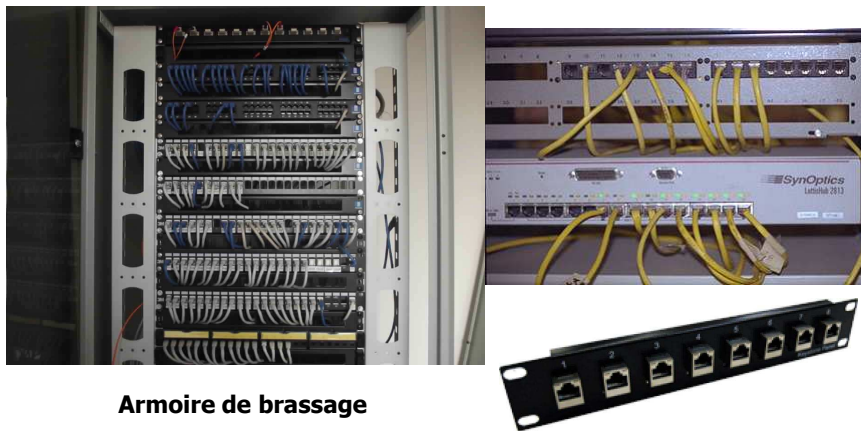
Fibre optique	
Avantages	Inconvénients
▶ supporte de l'ordre du Gbits/s; ▶ complètement insensible aux perturbation de type électromagnétique et à la diaphonie; ▶ isolation électrique totale entre les deux extrémités; ▶ l'affaiblissement est faible; ▶ support léger et peu encombrant.	▶ le coût de la fibre est moyen, mais le coût des interfaces optoélectroniques reste encore élevé; ▶ mise en œuvre encore délicate.

Problèmes de mise en œuvre	Cuivre	Fibre optique
Bande passante	10 Mbit/s – 10 Gbit/s	10 Mbit/s – 100 Gbit/s
Distance	Relativement courte (de 1 à 100 mètres)	Relativement longue (de 1 à 100 000 mètres)
Résistance aux perturbations électromagnétiques et radioélectriques	Faible	Élevée (résistance totale)
Résistance aux risques électriques	Faible	Élevée (résistance totale)
Coûts des supports et des connecteurs	Le plus faible	Le plus élevé
Compétences requises pour l'installation	Le moins	Le plus
Précautions à prendre pour la sécurité	Le moins	Le plus

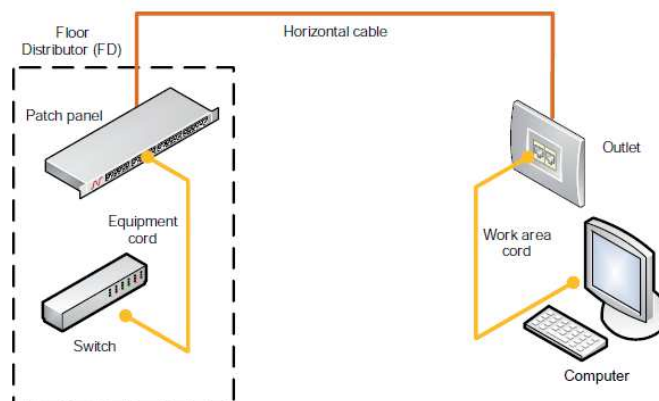
- ✱ Critères de choix des composants d'un système de câblage :
 - coût
 - Environnement
 - contraintes particulières des utilisateurs
 - Fiabilités
 - capacité d'évolutivité
 - ...
- ✱ Bien caractériser l'environnement dans lequel sera déployé le réseau.
- ✱ Déterminer le nombre de point d'accès ainsi que le type de trafic envisagé
- ✱ ...

- Les grandes étapes du câblage d'un bâtiment :
 - le choix de la topologie et des supports utilisés. Ces choix sont guidés par un grand nombre de facteurs : les caractéristiques du réseau futur ou existant, de sa taille, du nombre d'équipements le constituant, des utilisations prévues du réseau, de la configuration des bâtiments, etc...
 - le repérage du cheminement des câbles. On distingue parfois différents niveaux de câblage
 - Câblage primaire : liaisons entre immeubles
 - Câblage secondaire : liaisons entre les étages d'un immeuble
 - Câblage tertiaire : liaisons entre les pièces d'un immeuble (les ordinateurs d'une même salle)

- Les grandes étapes du câblage d'un bâtiment :



Les grandes étapes du câblage d'un bâtiment :



Les grandes étapes du câblage d'un bâtiment :

